

LAPORAN PRAKTIKUM 1

PERTEMUAN I

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi Syarat Kelengkapan Praktikum Mata Kuliah Teknologi IOT 2



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Khoiru Nizar

NPM : 25782018

Jurusan : Teknologi Informasi

Program Study : Teknologi Rekayasa Internet

Kelas : 3A

Dosen Pengampu :

Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

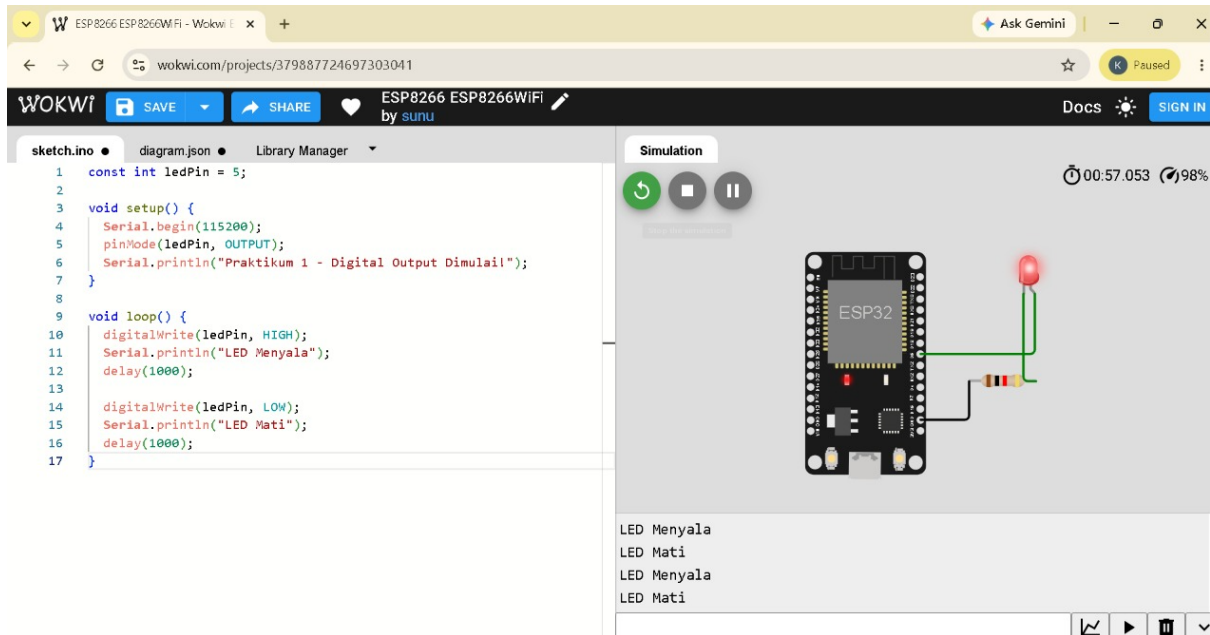
MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR

LAMPUNG POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

1.5.1 MENYALAKAN LED

LED menyala kelap kelip

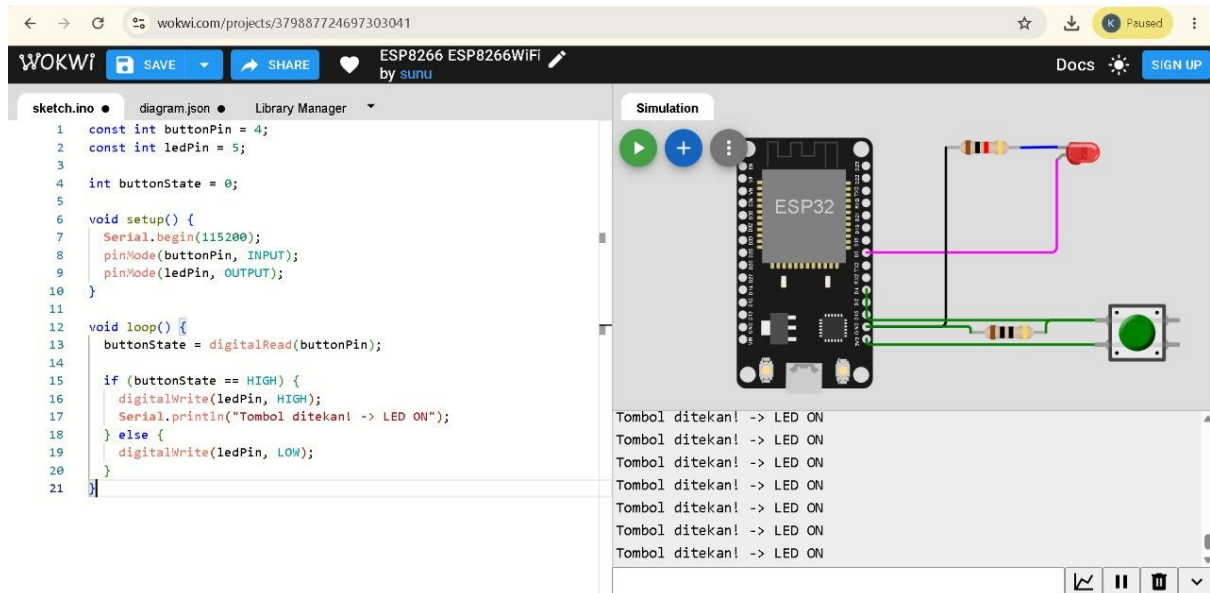


Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada breadboard.
2. Pasang LED pada baris kosong di breadboard. Perhatikan kakinya:
 - o Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - o Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel jumper.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU. (Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar).

1.5.2 MEMBACA PUSHBUTTON

LED menyala saat tombol ditekan



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.
5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND** NodeMCU.

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawab:

D8/GPIO 15 adalah pin yang berhubungan dengan proses boot NodeMCU, jika tombol ditekan saat NodeMCU baru diberi daya, maka dapat mengganggu proses boot dan NodeMCU bisa gagal menjalankan program dengan normal.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawab:

Pada `delay(1000)` pertama diubah menjadi `delay(200)`, dan `delay(1000)` yang kedua menjadi `delay(800)`.

```
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(200);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(800);
17 }
```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawab:

Program tetap dapat dikompilasi karena kesalahan pemasangan perangkat tidak terdeteksi oleh compiler, LED tidak menyala karena polaritasnya terbalik sehingga arus tidak mengalir melalui LED dengan arah yang benar.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

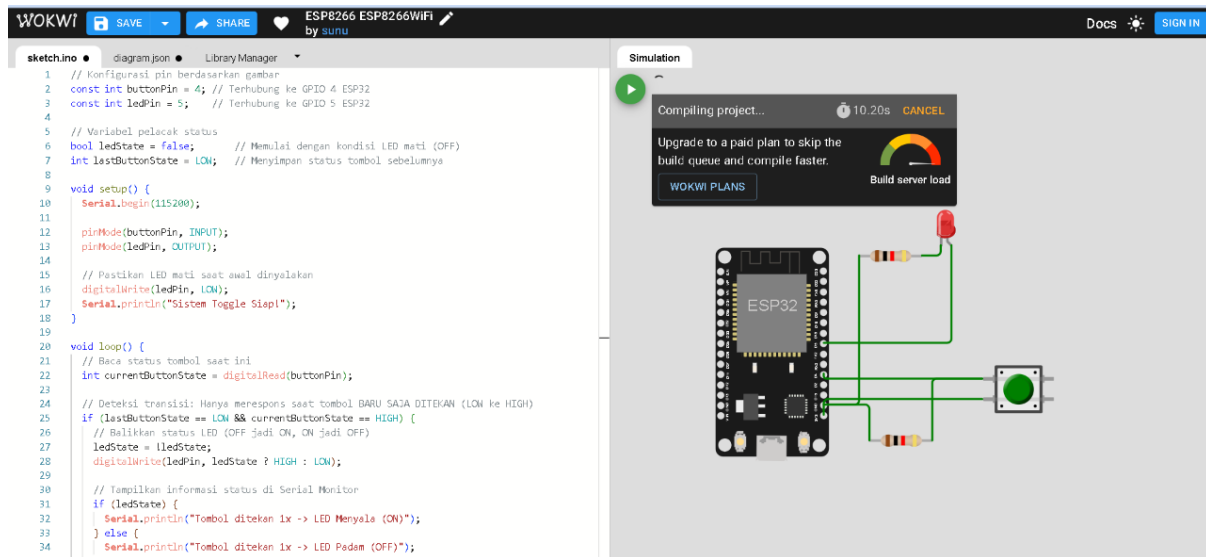
Jawab:

Ubah kondisi menjadi if (buttonState == LOW) untuk menyalakan LED dan else untuk mematikannya. Dengan begitu, tombol tidak ditekan → LED menyala, tombol ditekan → LED mati.

```
if (buttonState == LOW) {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
}
```

1.7 TUGAS

Mohon maaf tidak bisa di run, karena wokwinya down server.



Kode program :

// Konfigurasi pin berdasarkan gambar

const int buttonPin = 4; // Terhubung ke GPIO 4 ESP32

const int ledPin = 5; // Terhubung ke GPIO 5 ESP32

// Variabel pelacak status

bool ledState = false; // Memulai dengan kondisi LED mati (OFF)

int lastButtonState = LOW; // Menyimpan status tombol sebelumnya

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(buttonPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Pastikan LED mati saat awal dinyalakan

digitalWrite(ledPin, LOW);

Serial.println("Sistem Toggle Siap!");

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Baca status tombol saat ini
```

```
    int currentButtonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
    // Deteksi transisi: Hanya merespons saat tombol BARU SAJA DITEKAN (LOW ke HIGH)
```

```
    if (lastButtonState == LOW && currentButtonState == HIGH) {
```

```
        // Balikkan status LED (OFF jadi ON, ON jadi OFF)
```

```
        ledState = !ledState;
```

```
        digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
```

```
    // Tampilkan informasi status di Serial Monitor
```

```
    if (ledState) {
```

```
        Serial.println("Tombol ditekan 1x -> LED Menyala (ON)");
```

```
    } else {
```

```
        Serial.println("Tombol ditekan 1x -> LED Padam (OFF)");
```

```
    }
```

```
    // Jeda debounce untuk mencegah pemicuan ganda akibat pantulan tombol
```

```
    delay(200);
```

```
}
```

```
    // Simpan kondisi tombol untuk iterasi berikutnya
```

```
    lastButtonState = currentButtonState;
```

```
}
```